Química General — Ejercicios nuevos

UTN FRBA · Ing. Mecánica

Ejercicio 1

Se tienen 250 g de vapor de agua a 100,0 °C y 1 atm, que se condensan y luego se enfrían hasta agua líquida a 40,0 °C.

a) Calcule el calor total (en kJ) que libera el sistema.

b) ¿Qué masa de hielo a 0 °C se podría fundir con ese calor?

c) ¿Qué masa de butano (C_4H_{10}) habría que quemar para obtener la misma cantidad de calor, si $\Delta H_c^\circ = -2877$ kJ/mol?

> **Datos:** $s_{\text{agua (l)}} = 4{,}18$ J/(g · °C); $\Delta H^\circ_{\text{fus}} = 334$ J/g; $\Delta H^\circ_{\text{vap}} = 2260$ J/g; $M_r(C_4H_{10}) = 58{,}1$ g/mol

Ejercicio 2

En el alto horno, el óxido férrico se reduce con monóxido de carbono:

$$Fe_2O_3(s) + 3\,CO(g) \rightarrow 2\,Fe(s) + 3\,CO_2(g)$$

a) Calcule ΔH_r° a partir de las entalpías estándar de formación:

$\Delta H_f^\circ[Fe_2O_3(s)] = -822{,}2$ kJ/mol; $\Delta H_f^\circ[CO(g)] = -110{,}5$ kJ/mol; $\Delta H_f^\circ[CO_2(g)] = -393{,}5$ kJ/mol

b) ¿Por qué no hace falta el dato de ΔH_f° del Fe(s)? Indique si el proceso es endotérmico o exotérmico.

c) Calcule la energía (en kJ) liberada o absorbida al producir 1,00 kg de Fe.

> **Datos:** $A_r(\text{Fe}) = 55{,}85$ g/mol

Ejercicio 3

En un recipiente rígido de 2,00 L a 350 K se introducen 0,500 moles de $N_2O_4(g)$. Al alcanzarse el equilibrio:

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g) \qquad (\Delta H^\circ > 0)$$

hay 0,300 moles de $NO_2(g)$ en el recipiente.

a) Calcule las concentraciones molares de las dos especies en el equilibrio.

b) Calcule K_c y K_p a 350 K.

c) En otro recipiente a 350 K hay $[N_2O_4] = 0{,}10$ M y $[NO_2] = 0{,}20$ M. Calcule Q_c e indique hacia dónde evoluciona el sistema.

d) Prediga el desplazamiento del equilibrio y si cambia K cuando:

- **i)** se disminuye la temperatura a volumen constante;
- **ii)** se aumenta el volumen del recipiente a temperatura constante;
- **iii)** se agrega helio a volumen constante.

Ejercicio 4

Se dispone de una solución acuosa 0,15 M de amoníaco (NH_3) a 25 °C.

a) Escriba la ecuación de ionización del amoníaco en agua.

b) Calcule $[OH^-]$, el pOH, el pH y el % ionizado.

c) Calcule la K_a del ion amonio (NH_4^+), su ácido conjugado.

> **Datos:** $K_b(NH_3) = 1{,}8 \times 10^{-5}$; $K_w = 1{,}0 \times 10^{-14}$

Ejercicio 5

Se mezclan 50,0 mL de H_2SO_4 0,100 M con 150 mL de NaOH 0,100 M, y la mezcla se diluye con agua destilada hasta 250 mL.

a) Escriba la ecuación balanceada de neutralización.

b) Determine qué reactivo está en exceso y cuántos moles sobran.

c) Calcule la concentración del reactivo sobrante en la solución final y el pH (asuma disociación total del H_2SO_4, con 2 H^+ por fórmula, y volúmenes aditivos).

d) ¿Qué volumen de NaOH 0,100 M habría hecho falta para neutralizar exactamente los 50,0 mL del ácido?

Ejercicio 6

A partir de los siguientes potenciales estándar de reducción a 25 °C:

$$E^\circ_{\text{red}}(Al^{3+}/Al) = -1{,}66 \text{ V} \qquad ; \qquad E^\circ_{\text{red}}(Cu^{2+}/Cu) = +0{,}34 \text{ V}$$

a) Indique cuál es el ánodo y cuál el cátodo, y cuál especie es el mejor agente oxidante.

b) Escriba las hemirreacciones y la reacción global balanceada (ojo: los electrones intercambiados no son iguales en las dos hemirreacciones).

c) Calcule la FEM estándar e indique si la reacción es espontánea. ¿Cambia E° al multiplicar las hemirreacciones para balancear?

d) Escriba la notación abreviada de la pila.

Ejercicio 7

Se quiere depositar 5,00 g de níquel en el cátodo por electrólisis de una solución acuosa de $NiCl_2$, con una corriente continua de 3,00 A.

a) Escriba las hemirreacciones en el cátodo (Ni) y en el ánodo (Cl_2).

b) Calcule la carga Q necesaria y el tiempo (en minutos) que debe circular la corriente.

c) Calcule el volumen de Cl_2 liberado en el ánodo, medido en CNPT ($V_m = 22{,}4$ L/mol).

> **Datos:** $F = 96\,500$ C/mol e^- ; $A_r(Ni) = 58{,}7$ g/mol

Respuestas

solo resultados finales, para verificar

1 a) $q = 565{,}0 + 62{,}7 = 627{,}7$ kJ liberados ≈ 628 kJ b) 1,88 kg de hielo c) 0,218 mol $\rightarrow$ 12,7 g de C_4H_{10}

2 a) $\Delta H_r^\circ = -26{,}8$ kJ b) Fe(s) es un elemento en su forma estable: $\Delta H_f^\circ = 0$; exotérmico c) 17,9 mol de Fe $\rightarrow$ 240 kJ liberados

3 a) $[N_2O_4] = 0{,}175$ M; $[NO_2] = 0{,}150$ M b) $K_c = 0{,}129$; $K_p = 3{,}69$ ($\Delta n = 1$) c) $Q_c = 0{,}40 > K_c \rightarrow$ hacia reactivos d) i) hacia reactivos, K baja; ii) hacia productos (más moles de gas), K no cambia; iii) no se desplaza

4 a) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ b) $[OH^-] = 1{,}6 \times 10^{-3}$ M; pOH = 2,78; pH = 11,22; 1,1 % c) $K_a = 5{,}6 \times 10^{-10}$

5 a) $H_2SO_4 + 2\,NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2\,H_2O$ b) NaOH en exceso: 0,0100 mol H^+ vs. 0,0150 mol OH^- $\rightarrow$ sobran 0,0050 mol OH^- c) $[OH^-] = 0{,}020$ M; pH = 12,30 d) 100 mL

6 a) Ánodo Al, cátodo Cu; mejor oxidante Cu^{2+} b) $2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu$ (6 e^-) c) FEM = 2,00 V, espontánea; E° no cambia d) $Al(s)\,|\,Al^{3+}(ac)\,||\,Cu^{2+}(ac)\,|\,Cu(s)$

7 a) $Ni^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Ni$; $2\,Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\,e^-$ b) $Q = 1{,}64 \times 10^4$ C; $t = 5480$ s $\approx 91{,}3$ min c) 1,91 L de Cl_2